

연구 요약서

연구주제	중력 자극의 비광학적 동조원으로서의 작동 가능성 검증: 마우스 HLU 모델을 통한 생체리듬 위상 재조정 및 동조 특성 분석
팀명	우주시계
추진배경 (문제점 제시)	☐ 우주 환경의 미세중력, 인공 조명, 불규칙한 작업 일정 등 복합 요인으로 인한 수면 및 일주기 리듬 교란 발생 ○ 단순 수면 장애를 넘어 인지 기능 저하, 심혈관 적응 이상, 면역·대사 불균형 등 심각한 생체 기능 이상 초래 ※ 중력 신호를 스트레스가 아닌 '시간 단서(Time cue)' 관점으로 재해석하고 실제 동조(Entrainment) 여부를 판정할 체계적 연구 필요
연구목적	☐ 중력 자극(HLU)에 의한 생체리듬 위상 재조정 및 동조 가능성 검증 ○ 24시간 및 변형 T-cycle 조건에서 HLU on/off 주기에 맞춰 행동 리듬의 새로운 위상(Phase)이 형성되는지 평가 ☐ 중력이 생체리듬에 미치는 고유 효과 검증 및 메커니즘 확장 기반 마련
연구계획 및 내용	☐ 웻랩(Wet-lab): HLU 기반 마우스 행동리듬 위상 변화 측정 및 동조 판정 ○ 실험군: Baseline(3일) 후 HLU(뒷다리 거상) 처치(14일, 12h/10h/14h on/off T-cycle) -> Free-run(14일, HLU 제거, Constant Darkness) ○ 대조군: 동일 꼬리 하네스 부착 후 바닥 접촉 유지(Sham suspension, 12h/10h/14h on/off)로 handling 스트레스 통제 - 적외선 카메라 센서로 활동량 측정 후 Double-plotted Actogram 시각화 및 Activity onset 추출 ☐ 드라이랩(Dry-lab) 및 융합 분석: NASA OSDR 데이터 연계 및 역할 분담 ○ NASA OSDR 공개 데이터 전수 감사를 통한 시계유전자(Clock genes) 발현 패턴 비교 분석 파이프라인 구축
기대효과 및 활용방안	☐ 우주의학 및 지상의학적 활용 확대 ○ 빛 중심의 우주비행사 생체리듬 재동조 전략을 기계적 자극, 인공중력, 운동 처방 등 융복합 전략으로 확장 ○ 장기 침상 안정 환자, 활동 제한 환자, 교대근무자 등 비광학적 자극 기반 Circadian resetting 치료 전략 개발에 응용 ☐ 학술적 파급효과 및 후속 연구 확장 ○ 행동학적 위상 재조정 검증을 넘어 SCN 및 말초조직(근육, 간)의 Clock gene(Bmal1, Clock, Per2) 네트워크 연동 및 기계수용체·교감신경 전달축 연구로 확장
주요어 (Key Words/ 5개 이내)	Hindlimb Unloading (HLU), 생체리듬, 비광학적 동조원, 미세중력, 위상 재조정

연구 계획서

1 연구의 필요성 및 목적

□ 연구 추진배경

○ 착안점(문제점) 및 선정 과정

우주 환경에서는 24시간 주기의 환경 신호가 약화·왜곡되고, 특히 미세 중력, 인공 조명, 불규칙한 작업 일정, 제한된 생활공간이 함께 작용해 수면과 생체리듬을 교란하며(Han et al., 2024), 이러한 교란은 단순한 수면 부족을 넘어 인지 수행 저하, 심혈관 적응 이상, 면역 변화, 대사 불균형으로 이어질 수 있다(Zong et al., 2025). 기존 우주의학·시간생물학 연구는 빛 자극, 작업·휴식 스케줄, 식사 시점 조절 같은 전통적 동조원(zeitgeber)에 주목해 왔으나(Samel et al., 1991), 중력 변화 자체가 생체시계에 미치는 영향은 충분히 다루지 못했고, 특히 미세중력을 생체리듬을 무너뜨리는 환경 스트레스로 해석하는 데 머물러 중력의 주기적 변화가 동조원으로 작동할 수 있는지를 직접 시험한 연구는 부족하다.

따라서 본 연구는 '중력으로 생체 리듬을 조절한다'는 가설을 검증하기 위한 기반으로, HLU 처치 전후의 평균 활동량 차이 비교에 더하여 위상 재조정, 자유 진행(free-running rhythm)에서의 유지 여부, sham suspension 대조를 통한 스트레스 통제를 결합해 실제 동조와 masking을 분리하도록 설계하였으며, 이는 관찰된 변화가 단순한 급성 억제 효과인지 아니면 내부 생체시계 자체가 재설정된 결과인지를 가려내기 위함이다.

○ 관련 선행연구 조사: 선행연구는 세 갈래로 정리된다.

첫째, 우주비행 오믹스 재분석에서 골격근의 clock network와 시계 의존적 유전자 발현 교란이 노화 관련 변화와 유사하게 나타났으나, 실제 우주 환경은 방사선·격리·사육 스트레스가 함께 작용해 중력만의 효과를 분리하기 어렵다 (Malhan et al., 2023).

둘째, 반복 2G 자극이 중심체온 리듬 재동기화를 촉진하고 전정손상군에서는 그 효과가 사라져 중력·전정 입력이 비광학 시간 단서로 작동할 가능성이 제시되었으나, 이는 hypergravity 기반이어서 microgravity와 직접

연결이 어렵고 분자 수준 검증도 부족하다 (Martin et al., 2020).

셋째, unloading · simulated microgravity 연구는 중력 감소를 생체시계 변화와 연관지어, HLU 근위축에서 Atrogin1의 주야 변동이 시계(Clock)에 의존하고 체중부하 효과가 시점 의존적이었으며 (Aoyama et al., 2018), 60일 침상안정은 전사체의 일주기 조직화를 광범위하게 교란했고 (Archer et al., 2024), 이러한 흐름은 개관으로 종합된다 (Guo et al., 2025). 하지만 동조원 검증 기준, 자극 제거 뒤 지속성, 실제 spaceflight 데이터와의 직접 대조는 여전히 부족하다.

□ 연구 목적

HLU 자극이 단순한 행동 억제나 스트레스 반응이 아니라, 내인성 생체시계의 위상을 재조정하고 자극 종료 후에도 그 흔적을 남기는지를 단계적으로 판정하고자 한다. 궁극적으로 본 연구는 우주환경에서의 생체리듬 교란을 설명하는 틀을 “중력 상실에 의한 손상”에서 “중력 신호의 상실 혹은 재구성에 대한 시간생물학적 적응”으로 확장하는 것을 목표로 한다.

2 연구의 내용 및 방법

□ 연구방법

동물실험

실험군 설계 및 사전 확인

모든 개체는 baseline 측정 3일로 개체별 활동리듬을 사전 확립한 뒤, HLU(뒷다리 거상, Hindlimb Unloading) 처치 구간과 비교한다. 실험군은 HLU를 14일간 12/10/14시간 on-off 주기로 부과하는 세 그룹으로 구성한다. 세 가지 T-cycle을 병행하는 것은 관찰되는 위상 변화가 내인성 24시간 리듬과의 우연한 일치가 아니라 실제 HLU 자극에 대한 반응임을 검증하기 위함이다. 대조군은 동일한 꼬리 하네스를 부착하되 뒷다리를 거상하지 않는 sham suspension 방식으로, 동일한 on/off 스케줄을 적용해 스트레스 요인을 분리한다. 실험 전 구간은 darkness 환경으로 유지한다.

측정 및 분석 방법

위상 지표는 생체리듬 연구의 표준 지표인 활동량을 사용하며, HLU 처치

중에는 챗바퀴 사용이 불가능해 적외선 움직임 센서로 측정한다. 개체별 활동량은 double-plotted actogram으로 시각화하고, 활동 시작 시각을 매일의 위상 마커로 추출한다. Chi-square periodogram(ActogramJ/ClockLab)으로 주기의 유의성을 확인한 뒤, baseline 구간과 HLU 처치 구간 각각에 최소자승 회귀선을 적용한다.

판정 기준

①위상의 새로운 조정 여부: baseline과 HLU 처치구간의 활동 시작 시각 회귀선을 비교해 기울기·절편이 유의하게 다르면 새로운 위상 형성으로 판단한다.

②형성된 위상의 유지 여부: HLU 제거 후 free-run 구간(14일)의 활동 시작 시각이 처치구간 회귀선의 연장선을 따르면 동조, baseline 방향으로 복귀하면 masking으로 판정한다(Aschoff/Pittendrigh 기준).

두 판정 모두 대조군에서 재현되지 않아야 관찰된 변화가 스트레스가 아닌 중력 변화 자체에 기인함이 뒷받침된다.

데이터 분석: 공개 데이터로 웹랩의 측정 지표와 표본 수를 확정한다.

NASA OSDR 633건(파일 157,801개) · LSDA 2,593건 등 공개 저장소와 문헌을 전수 조사해 원자료를 확보하고, 리듬 지표를 cosinor 로 통일해 실측 위상 오차를 얻는다.

이 오차를 잡음으로 두고 회귀선 판정 기준을 적용한다. **절편 검정**은 새 위상 형성을, **기울기 검정**은 주기 변화를 묻고, 주기 T에서는 정점이 하루($T - 24$)시간씩 이동하므로 효과 크기가 T 선택으로 정해진다. 개체별 회귀 후 1표본 t 검정으로 개체 고유 위상을 상쇄한다.

같은 오차로 동조 · 마스킹 두 가설의 예상 궤적을, 지상 아틀라스 진폭으로 단일 시점 발현 변화를 예측한다.

□ 연구절차

본 연구팀은 4인으로 구성되며, 동물 실험 담당은 HLU 기반 마우스 행동 리듬 실험을 총괄한다. 동물 실험 가능한 실험실 컨택, 동물윤리 승인, HLU 처치, 활동량 데이터 수집 및 actogram 분석을 진행한다. 데이터 분석 담당은 NASA OSDR 공개 데이터 기반 비교 분석을 총괄한다. 데이터셋

선별, 전처리, clock gene 발현 비교 분석을 담당한다.

3 연구결과의 기대효과 및 활용방안

□ 예상되는 결과

(1) 측정 지표와 표본 수가 산출되었다

지표	절편 2 h	기울기 12h군	기울기 10h군	기울기 14h군
심부체온	7	10	3	3
활동량	12~16	16 초과	3~5	3~10

표 1. 검정력 0.8 최소 마리 수 (처치 전 3일 · 처치 14일 · $\alpha=0.05$). 마리 수가 적은 심부체온을 1차, 활동량을 2차 지표로 둔다.

10 · 14시간 군은 위상이 하루 4시간씩 표류해 3마리로 성립하지만, 12시간 군은 0.3시간이라 절편 검정에 의존한다. 군별 주 검정을 사전 지정한다.

(2) 웻랩 수행 후 예상되는 결과

- 주 가설(그림 1). 세 군 모두 위상이 인가 주기를 따라 이동하고 제거 후 자유진행(free-run) 구간에서도 유지된다. 간격이 표준오차의 6.4~20배라 모두 검출되어 빛이 아닌 중력만으로 동조된다는 결론이 선다. 10시간 군은 내인성 주기 23.7시간과 우연히 일치할 수 없어 결정적이다.

(3) 웻랩 결과가 기존 우주비행 자료의 재해석을 가능하게 한다

- 공개 비행 전사체는 단일 시점이라 진폭 변화와 위상 이동을 구별하지 못하는데, 웻랩이 위상 이동량을 재 오면 그 미지수가 채워진다. 그림 2와 같이 비행 자료가 해석되는 하한 0.55시간과 웻랩 검출 하한 1시간이 겹쳐, 추가 우주 실험 없이 축적된 자료를 재해석할 수 있다.

- 예측은 웻랩 전에 확정한다. 측정값이 하한보다 작으면 비행 자료의 무신호가 분해능 한계임이 확정되고, 크면 그 차이가 중력 이외 요인의 기여 하한이 된다.

그림 1. 웻랩 시뮬레이션 결과

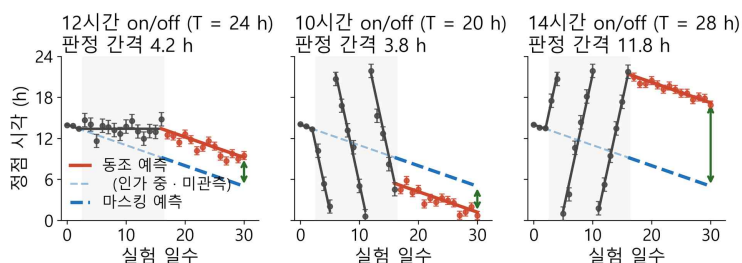


그림 2. 역문제

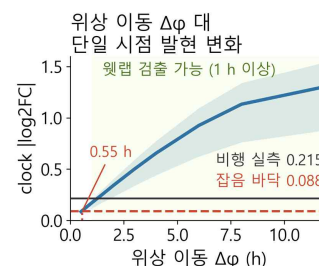


그림 1. 오차막대 = 실측 위상 오차(8마리 평균). 그림 2. 음영 = 희생 시각 미상.

□ 활용 방안

우주비행사 생체시계 재동조를 기계적 자극·인공중력·운동 처방으로 확장하고, 교대근무 등 활동 리듬이 어긋난 집단의 circadian resetting 전략으로 응용할 수 있다. 또한, SCN·근육·간의 clock gene 발현 위상 이동을 검증하고, 기계수용체·교감신경계 등 전달축으로 중력 입력 경로를 규명하는 연구로 확장 가능하다. 관련 학회 발표와 학술지 투고를 목표로 하며, 원자료를 표준화·공개해 후속 재분석과 연구 확산을 촉진한다.

4 연구 추진 일정

일정	주요내용	비고
7월	· 동물 실험 설계 / 데이터 분석: 공개 데이터 전수 감사 → 측정 지표·표본 수 확정	
8월	· 동물 실험 가능 연구실 컨택 / IACUC 승인 받기	연구계획서 제출
9월	· Baseline 측정 14일 / HLU or Sham 처치 14일	
10월	· HLU/ Sham 종료 후 14일 측정 / 동물실험 결과 분석 및 보완	
11월	· 추가 실험 필요 시 진행 / 드라이랩·웨랩 결과 취합: 위상 이동량으로 기존 비행 데이터 재해석 / 최종 보고서	최종보고서 제출

5 참고문헌

Aoyama, S., Kojima, S., Sasaki, K., Ishikawa, R., Tanaka, M., Shimoda, T., ... & Shibata, S. (2018). Day-night oscillation of atrogin1 and timing-dependent preventive effect of weight-bearing on muscle atrophy. *EBioMedicine*, 37, 499-508.

Archer, S. N., Möller-Levet, C., Bonmatí-Carrión, M. Á., Laing, E. E., & Dijk, D. J. (2024). Extensive dynamic changes in the human transcriptome and its circadian organization during prolonged bed rest. *iScience*, 27(3).

Martin, T., Bonargent, T., Besnard, S., Quarck, G., Mauvieux, B., Pigeon, E., ... & Davenne, D. (2020). Vestibular stimulation by 2G hypergravity modifies resynchronization in temperature rhythm in rats. *Scientific Reports*, 10(1), 9216.

Guo, J., Chen, S., Xu, X., Lu, X., Pan, J., Yang, Y., & Zhou, Z. (2025). Impacts of microgravity on circadian rhythms and regulatory mechanisms. *Space: Science & Technology*, 5, 0251.

Malhan, D., Yalçın, M., Schoenrock, B., Blottner, D., & Relógio, A. (2023). Skeletal muscle gene expression dysregulation in long-term spaceflights and aging is clock-dependent. *npj Microgravity*, 9(1), 30.

Han, H., Jia, H., Wang, Y.-F., & Song, J.-P. (2024). Cardiovascular adaptations and pathological changes induced by spaceflight: from cellular mechanisms to organ-level impacts. *Military Medical Research*. <https://doi.org/10.1186/s40779-024-00570-3>

Zong, H., Fei, Y., & Liu, N. (2025). Circadian Disruption and Sleep Disorders in Astronauts: A Review of Multi-Disciplinary Interventions for Long-Duration Space Missions. *International Journal of Molecular Sciences*. <https://doi.org/10.3390/ijms26115179>

Samel, A., Gander, P., Evans, J., Graeber, R. C., Hackett, E., Keil, L., ... & Rountree, M. (1991). *Light as a chronobiologic countermeasure for long-duration space operations* (No. A-91186).

Siepk, S. M., & Takahashi, J. S. (2005). Methods to record circadian rhythm wheel running activity in mice. In *Methods in enzymology* (Vol. 393, pp. 230-239). Academic Press.

De Araujo, L. D., Roa, S. L., Bueno, A. C., Coeli-Lacchini, F. B., Martins, C. S., Uchoa, E. T., ... & De Castro, M. (2016). Restricted feeding schedules modulate in a different manner the expression of clock genes in rat hypothalamic nuclei. *Frontiers in neuroscience*, 10, 567.

Al-Daghestani, H., Qaisar, R., Al Kawas, S., Ghani, N., Rani, K. A., Azeem, M., ... & Samsudin, A. R. (2024). Pharmacological inhibition of endoplasmic reticulum stress mitigates osteoporosis in a mouse model of hindlimb suspension. *Scientific Reports*, 14(1), 4719.